



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
20-05-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **19** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

SPACE FOR ROUGH WORK

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS**BEWARE OF NEGATIVE MARKING****PART-1 : PHYSICS****SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)**

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

1. A long cylindrical wire of radius 'a' carries a current i distributed uniformly over its cross-section. If the magnetic field at distance r and R from the axis have equal magnitude, then :-

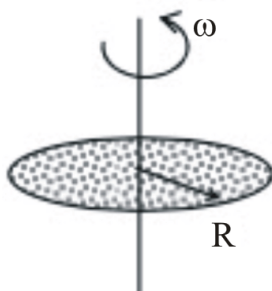
(A) $a = \frac{R+r}{2}$ (B) $a = \sqrt{Rr}$ (C) $a = Rr/(R+r)$ (D) $a = R^2/r$

2. A uniform rope of mass M and length L is pulled upwards along a frictionless inclined plane of angle θ (by applying a force $F(> Mg)$) parallel to incline. The rope is lying along the line of maximum slope on the incline. Tension in the chain at a distance x from the end at which force is applied is :-

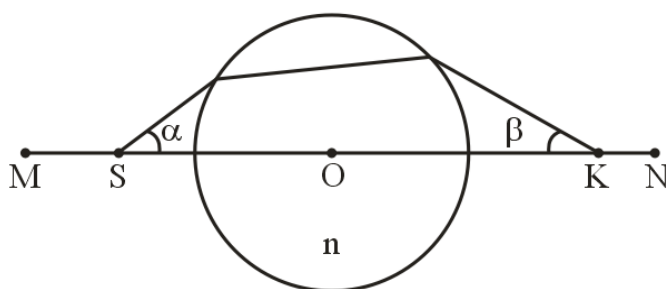
(A) $F \frac{x}{L} + \frac{x}{L} Mg \sin \theta$ (B) $F \left(1 - \frac{x}{L}\right)$
(C) $F \left(1 - \frac{x}{L}\right) + \frac{x}{L} Mg \sin \theta$ (D) None of these

SPACE FOR ROUGH WORK

3. A uniform disc of mass m has surface distributed charge varying with distance r from the centre as $\sigma(r) = \frac{\sigma_0 r}{R}$. It is rotating with angular speed ω about an axis normal to disc and passing through centre as shown. The ratio of magnitudes of magnetic moment to angular momentum is :-



- (A) $\frac{\pi\sigma_0 R^2}{3m}$ (B) $\frac{\pi\sigma_0 R^2}{2m}$ (C) $\frac{2\pi\sigma_0 R^2}{5m}$ (D) $\frac{\pi\sigma_0 R^2}{4m}$
4. Rays of light emitted by a point source S are incident on a uniform ball of transparent material with a refractive index n . The ray leaving the source S at an angle α to the straight line MN , on which the source and the center of the ball lie, after two refractions at the boundary of the ball, intersects MN at an angle β at point K (see figure). The distance SK is equal to ℓ . The value of radius R of the ball is given by :- (Take : $\alpha = 53^\circ$, $\beta = 37^\circ$ and $n = \sqrt{2}$)



- (A) $\frac{3\sqrt{2}\ell}{35}$ (B) $\frac{12\ell}{35}$ (C) $\frac{6\sqrt{2}\ell}{175}$ (D) $\frac{\ell}{5}$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

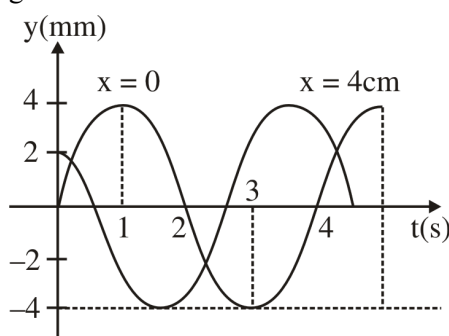
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

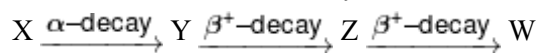
5. A sinusoidal wave is propagating along a stretched string that lies along x-axis. The wave is moving in +x-direction. Figure shows the graph of transverse displacement of particles of the string at $x = 0$ and $x = 4$ cm as a function of time. If the particles at $x = 0$ and $x = 4$ cm are within one wavelength of each other, which of the following is/are correct?



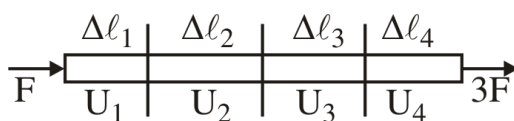
- (A) Phase difference between the particles at $x = 0$ and $x = 4$ cm is $5\pi/6$.
- (B) Phase difference between the particles at $x = 0$ and $x = 4$ cm is $7\pi/6$.
- (C) The speed of wave is $12/5$ cm/sec.
- (D) The speed of wave is $12/7$ cm/sec.

SPACE FOR ROUGH WORK

6. Consider a radioactive decay series



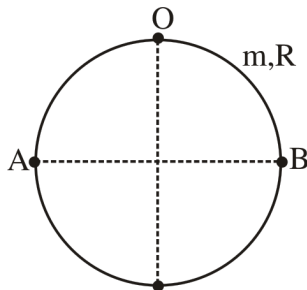
- (A) Y, Z are isobars. (B) X, W are isotones.
(C) X, W are isotopes. (D) Z, W are isobars.
7. A rod of length ℓ , very small area of cross section A, Young's modulus of elasticity Y is acted upon by two parallel forces $3F$ and F respectively (as shown) and placed on a smooth horizontal plane. If the elastic limit is not crossed and then to study the change in length of rod ($\Delta\ell$) and it's elastic potential energy (U) the rod is segmented into four equal parts where magnitude of change in lengths are $\Delta\ell_1, \Delta\ell_2, \Delta\ell_3, \Delta\ell_4$ and elastic potential energy stored in each segment are U_1, U_2, U_3, U_4 respectively as shown then which is/are correct ?



- (A) $\Delta\ell_1 = \frac{\Delta\ell_3}{3} = \frac{\Delta\ell}{8}$ (B) $U_1 < \frac{U}{4} < U_4$
(C) $\Delta\ell_2 = \frac{\Delta\ell_4}{5} = \frac{\Delta\ell}{8}$ (D) $U_2 < U_3 < U_4$

SPACE FOR ROUGH WORK

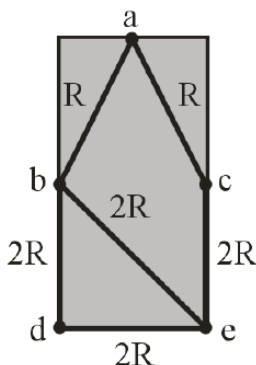
8. A uniform circular ring of mass 'm' and radius 'R' is hinged at its top point 'O' and suspended in a vertical plane so that it can freely rotate about a horizontal axis passing through the hinge 'O' as shown in the figure. The bead 'A' is rigidly attached to the ring and the bead 'B' can slide without friction on the ring. The mass of each bead is 'm'. The system is released from rest from the initial position shown in the figure. Then choose the correct option(s), immediately after the system is released from rest, (take $g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (A) The acceleration of bead 'A' is $2\sqrt{2} \text{ m/s}^2$.
 (B) The acceleration of bead 'A' is $2\sqrt{13} \text{ m/s}^2$.
 (C) The acceleration of bead 'B' is $2\sqrt{2} \text{ m/s}^2$.
 (D) The acceleration of bead 'B' is $2\sqrt{26} \text{ m/s}^2$.

SPACE FOR ROUGH WORK

9. Gerasim took a thick rectangular board and drove nails a. b. c. d. e into it. Nails a. b. c are driven into the midpoints of the sides, nails d. e into the corners of the plank. Gerasim attached six pieces of wire to the nails, as shown in the figure. Then he began to slowly and evenly lower the plank into the conducting liquid, applying a potential difference U between the nail a and the liquid. The plank is always located in a vertical plane, keeping de horizontal. The scheme was completely immersed in the liquid during the time T . The resistance of each piece of wire is indicated in the figure (the value of R is known). The wire is not covered with insulation; each of its pieces has a constant thickness. The resistance of liquid and nails is negligible. The plate does not conduct electricity.



(A) The current in the circuit remains constant.

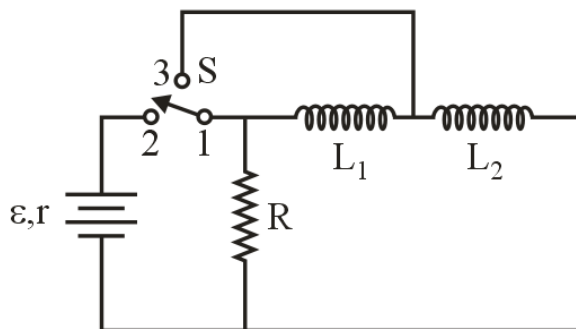
(B) The current in the circuit for $0 < t < \frac{T}{2}$ is given by $i = \frac{U \left(5 - \frac{6t}{T} \right)}{R \left(2 - \frac{2t}{T} \right) \left(3 - \frac{4t}{T} \right)}$.

(C) The current in the circuit during $\frac{T}{2} < t < T$ is given by $i = \frac{2U}{R} \left(\frac{1}{1 - \frac{t-T}{T}} \right)$.

(D) The current in the circuit during $\frac{T}{2} < t < T$ is given by $i = \frac{U}{2R} \left(\frac{1}{1 - \frac{2t-T}{T}} \right)$.

SPACE FOR ROUGH WORK

10. An electric circuit shown consists of two ideal inductors of inductance L_1 and L_2 , a resistance R , a two way switch (S) ($1 \rightarrow 2$, $1 \rightarrow 3$), a battery of electromotive force ε and internal resistance r . The switch was in position 2 for a long time and at the instant of time $t = 0$, it is suddenly thrown to position 3. Now select correct statement(s) :



- (A) Current through the switch 'S' as a function of time 't' is $\frac{\varepsilon}{r} \left[1 - e^{-\frac{Rt}{L_2}} \right]$
- (B) Current through the switch 'S' at any time 't' will be $\frac{\varepsilon}{r}$
- (C) Total heat dissipated in the resistor of resistance R after switch 'S' thrown to the position '3' is $\frac{1}{2} \frac{L_2 \varepsilon^2}{r^2}$
- (D) Current through resistor of resistance 'R' as a function of time is 't' is $\frac{\varepsilon}{r} e^{-\frac{Rt}{L_2}}$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Question Stem

An experiment is performed on thin concavo-convex lens in order to determine the radii R_1 (convex) and R_2 (concave) of curvature of its two surfaces and the refractive index ' μ ' of its glass.

Experiment I: A real object is placed 36 cm to the left of lens and a real image is formed 72 cm to the right of lens.

Experiment II: The lens is floated on the surface of mercury with surface having radius of curvature R_2 facing air. A real object is placed at 60 cm above it, and a real image is formed at 30 cm above it (assume mercury to be perfectly reflecting).

Experiment III: The lens is floated on the surface of mercury with surface having radius of curvature R_1 facing air. A real object is placed at 7.5 cm above it and real image is formed at $\frac{20}{3}$ cm above it. On the bases of Experiments I, II and III, answer the following questions.

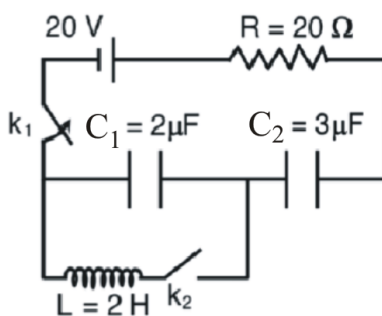
1. Find the refractive index of material of lens.
2. Find the magnitude of R_1 (in cm)

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 3 and 4

Question Stem

A circuit shown in the figure in which k_1 is closed and k_2 is open. Inductor L can be connected to capacitor C_1 by closing switch k_2 and opening k_1 .



3. Let switch k_1 is closed and k_2 is opened for long time. Find the charge on capacitor C_2 (in μC)
4. At $t = 0$, when capacitors are fully charged, switch k_1 is opened and switch k_2 is closed, so that inductor is connected in series with capacitor C_1 . Current in inductor becomes maximum (for first time) at time $\alpha\pi/2000$. Find the value of α .

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 5 and 6**Question Stem**

A particle is projected from a point P (0, 0, 600 m) lying in horizontal X - Z plane with initial velocity of $\vec{u} = (80\hat{i} + 100\hat{j} - 60\hat{k})$ m/s at $t = 0$. It hits a smooth vertical wall in X - Y plane with y-axis in vertically upward direction. Co-efficient of restitution $e = \frac{1}{2}$. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

5. The ball hits the wall at time t (in sec) when its velocity is making an angle θ (in degrees) with the vertical. Then write θ/t
6. Position of the point of impact with the horizontal X-Z plane after collision with the wall is (x,y,z). Find $(x + y + z)$.

SPACE FOR ROUGH WORK

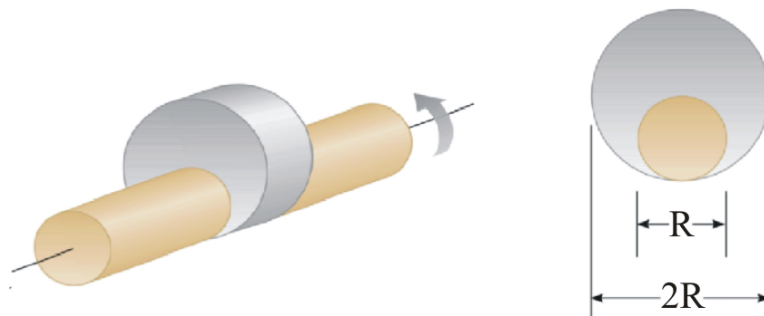
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

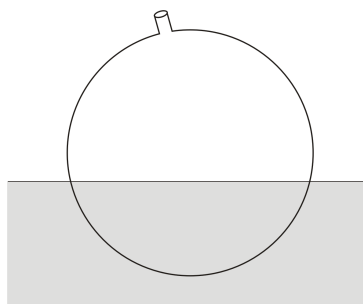
Zero Marks : 0 In all other cases

7. The cam is a circular disk rotating on a shaft that does not pass through the center of the disk. In the manufacture of the cam, a uniform solid cylinder of radius R is first machined. Then an off-center hole of radius $R/2$ is drilled, parallel to the axis of the cylinder, and centered at a point a distance $R/2$ from the center of the cylinder. The cam, of mass M , is then slipped onto the circular shaft and welded into place. What is the kinetic energy (in Joule) of the cam when it is rotating with angular speed ω about the axis of the shaft ? ($M = 12\text{kg}$, $R = 20\text{ cm}$, $\omega = \sqrt{200}\text{ rad/s}$)

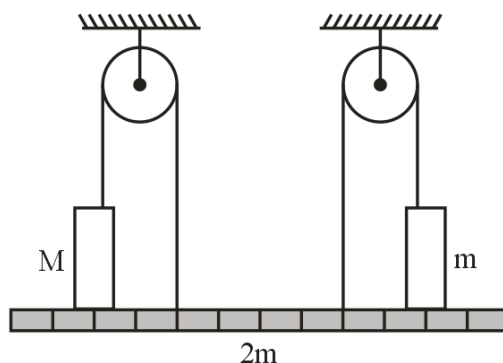


SPACE FOR ROUGH WORK

8. A sealed balloon, filled with air, floats in water with $\frac{1}{3}$ of its volume submerged. It was found that if it is pushed inside water at a depth h , it remains in equilibrium, neither sinking nor rising. Find h (in metres). Given that height of water barometer is 10 m and temperature is constant at all depth.



9. In the system shown in the figure, the marking on the bar is equidistant and the blocks M and m are placed on the bar such that the centre of mass of the blocks lies above a mark on the bar. The range of M for which it is possible to balance the weights on the bar is $M_{\min} < M < M_{\max}$. Threads and blocks are weightless. There is no friction. The mass m is known. Value of $\left(\frac{M_{\max} + M_{\min}}{2m} \right)$ is :-



SPACE FOR ROUGH WORK

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

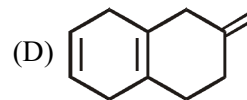
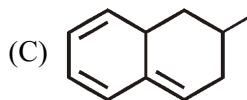
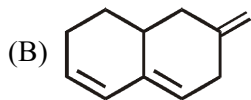
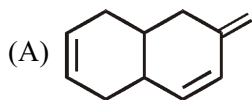
-
1. 20 V H_2O_2 solution is kept in the open vessel and is allowed to decompose by first order kinetics. After 6 hours, 11.35 ml of this H_2O_2 sample was taken and diluted to 100 ml by adding water. 10 ml of this diluted solution requires 25 ml of 0.025 M KMnO_4 in acidic medium for titration. Calculate the rate constant for the decomposition of H_2O_2 . [Given : $\ln 2 = 0.70$, $\ln 5 = 1.60$]
- (A) 0.04 hr^{-1} (B) 0.05 hr^{-1} (C) 0.15 hr^{-1} (D) 0.30 hr^{-1}
2. At 298 K, E°_{OP} of the following reaction is
- $$\text{Ag(s)} + 2\text{NH}_3(\text{aq}) \rightarrow \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+(\text{aq}) + \text{e}^-$$
- Given : $K_f(\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+) = 10^{16}$; $E^\circ_{\text{Ag}^+|\text{Ag}} = 0.80 \text{ V}$
- (A) 0.144 V (B) 1.744 V (C) -0.144 V (D) -1.744 V
-

SPACE FOR ROUGH WORK

3. The crystal field stabilisation energy (CFSE) for $[\text{Co}(\text{L})_6]^{2+}$ is 7200 cm^{-1} , where L is a monodentate neutral ligand.

According to CFT, e_g set of orbitals of central atom of this complex is exactly half filled. Select the correct option regarding this complex :

- (A) The pairing energy for Co^{2+} is 6000 cm^{-1} .
 (B) The crystal field splitting energy is 4000 cm^{-1} .
 (C) This complex is a high spin complex.
 (D) This complex absorbs wavelength shorter than that absorbed by $[\text{Co}(\text{L})_6]^{3+}$.
4. Which triene has the largest heat of hydrogenation (magnitude) ?



SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. Which is/are incorrect statement about refining of copper ?

Given impure copper contains impurity of Fe, Ag and Au.

$$E^{\circ}_{\text{Ag}^+|\text{Ag}} = 0.799 \text{ V}; E^{\circ}_{\text{Fe}^{+2}|\text{Fe}} = -0.44 \text{ V}; E^{\circ}_{\text{Au}^{+3}|\text{Au}} = 1.50 \text{ V}; E^{\circ}_{\text{Cu}^{+2}|\text{Cu}} = 0.34 \text{ V}$$

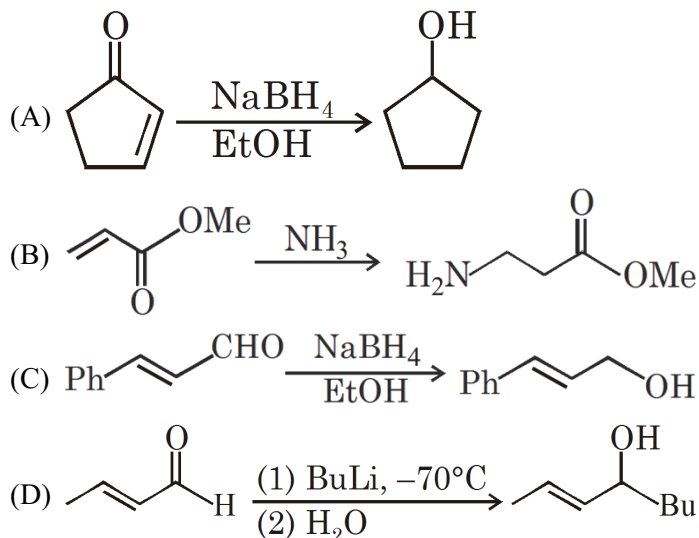
- (A) Ag and Au remains in anode mud.
(B) Fe, Ag, Au remains in anode mud.
(C) Blue colour intensity of CuSO_4 remains constant during electrolysis.
(D) $\text{O}_2(\text{g})$ is evolved at anode.

SPACE FOR ROUGH WORK

6. In the following list of four molecules :
(I) CO_2 (II) NO_2 (III) SO_2 (IV) SiO_2
Identify the correct statement(s) :
- (A) Only I has a linear shape.
(B) Only II are gases at room temperature (25°C)
(C) Only III & IV are soluble in water.
(D) All four are acidic oxides.
7. Select the correct statement(s) regarding boron compounds :
- (A) The total number of sp^3 hybrid atoms in borax are greater than 10.
(B) The order of B–N bond length follows :
Inorganic Graphite > Borazine > Borazon
(C) In solid orthoboric acid, 6 H-bonds are associated per molecule.
(D) Maximum 6-atoms are present in a plane in diborane.
8. For which of the following monomers is anionic polymerization a favourable mechanism to form polymer ?
- | | |
|--|---|
| (A) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{COOCH}_3$ | (B) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CN}$ |
| (C) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{OCOCH}_3$ | (D) $\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)_2$ |
-

SPACE FOR ROUGH WORK

9. Which of the following reaction(s) is/are matched CORRECTLY ?



10. The boiling point of water in a 0.1 molal aqueous barium chloride solution (solution **A**) is x °C. To this solution **A**, an equal volume of 0.2 molal aqueous silver nitrate solution is added to make a new solution **B**. The difference in the boiling points of water in the two solutions **A** and **B** is $y \times 10^{-2}$ °C. (Assume : Densities of the solutions **A** and **B** are the same as that of water and the soluble salts dissociate completely.)

Use: Molal elevation constant (Ebullioscopic Constant), $K_b = 0.5 \text{ K kg mol}^{-1}$; Boiling point of pure water as 100°C.)

Correct option(s) is/are :

- (A) $x = 100.15$ (B) $x = 100.10$ (C) $|y| = 7.5$ (D) $|y| = 0.15$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

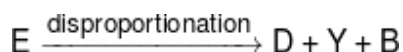
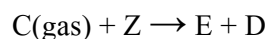
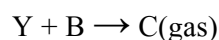
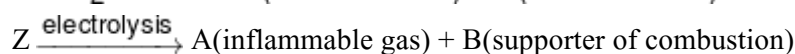
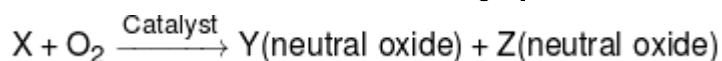
Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

100 ml 0.1 M weak acid HA ($K_a = 10^{-6}$) is titrated with V ml 0.1 M NaOH (aq).

[Given : $\log 3 = 0.48$, $\log 2 = 0.30$]

1. The pH of final solution when $V = 25$ ml is
2. The pH of final solution when $V = 100$ ml is

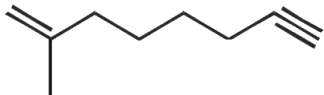
Paragraph for Questions 3 and 4

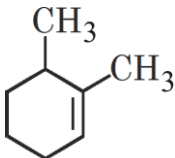
3. The total number of lone pair present in X, Y^+ and C is-
4. Let sum of molecular weights of Z, Y and D be M. Find the value of $\frac{M-1}{10}$.

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 5 and 6

Answer the following questions based on IUPAC nomenclature

5. 
- If the IUPAC name of the above compound is **x**-Methyloct-**y**-en-**z**-yne, calculate the value of **x/(y + z)**

6. 
- If the IUPAC name of the above compound is **x,y**-Dimethylcyclohex-**z**-ene, calculate the value of **(x + z)/y**.

SPACE FOR ROUGH WORK

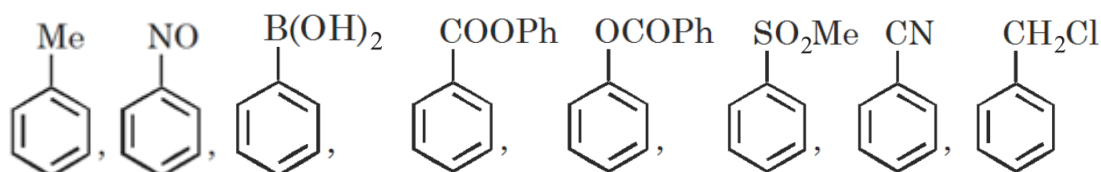
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. Calculate $\Delta_r G$ (in kJ/mol) for $X(l, 1 \text{ atm}, 200 \text{ K}) \rightarrow X(g, 1 \text{ atm}, 200 \text{ K})$
 Given : $\Delta_{\text{vap}} H(l, 400 \text{ K}) = 100 \text{ KJ mol}^{-1}$; $C_{\text{pm}}(X, l) = 180 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
 $C_{\text{pm}}(X, g) = 80 \text{ KJ mol}^{-1}$; Boiling point of $X(l) = 400 \text{ K}$, $\ln 2 = 0.7$
8. Find the total number of trichlorides from given below which produces tribasic oxy-acid as final product on hydrolysis :
 $\text{BCl}_3, \text{NCl}_3, \text{PCl}_3, \text{AsCl}_3, \text{SbCl}_3, \text{BiCl}_3, \text{FeCl}_3$
9. In how many of the following compounds is the rate of nitration less than the rate of nitration of benzene.



SPACE FOR ROUGH WORK

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

Negative Marks : -1 In all other cases

-
1. Let A and B are non-null square matrices of order 2 with real elements, such that $AB = A^2B^2 - (AB)^2$ and $\det(B) = 2$. Then the value of $\det(A + 2B) - \det(B + 2A)$
- (A) 4 (B) 6 (C) 0 (D) 1
2. For $x \in [0, \pi/2]$, $y = \frac{\sin^4 x - \cos^4 x + \sin^2 x \cos^2 x}{\sin^4 x + \cos^4 x + \sin^2 x \cos^2 x}$, then $y \in$
- (A) $[1/2, 1]$ (B) $[-3/2, 1/2]$ (C) $[-1, 1]$ (D) $[0, 1/2]$
-

SPACE FOR ROUGH WORK

3. A parabola with latus rectum '4a' slides such that it touches the positive co-ordinate axes. The locus of its focus is
- (A) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{a^2}, x > 0, y > 0$ (B) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{2}{a^2}, x > 0, y > 0$
- (C) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{2a^2}, x > 0, y > 0$ (D) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{4}{a^2}, x > 0, y > 0$
4. If $(2\sin^2 x - 2\sqrt{3} \sin x \cos x + 1)(9 - 4\cos^2 x - 4\cos x) = 40$, then number of values of x in $[0, 20]$ is
- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. Let there be a continuous function $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ satisfying $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{3} + \int_0^1 f^2(x^2) dx$. Then

(A) $f(x) < x \forall x \in [0, 1]$

(B) There is a unique function satisfying this equation

(C) $\int_0^1 xf(x) dx > \int_0^{1/2} f(x) dx$

(D) $f(1) + f(4) = 3$

SPACE FOR ROUGH WORK

6. For non-negative integers a and b , let

$$U(a, b) = \binom{6}{a} \binom{6}{b} \binom{6}{a+b}$$

$$T(a, b) = \binom{6}{a} \binom{6}{b} \binom{6}{|a-b|}$$

$$\text{where } \binom{n}{r} = \begin{cases} \frac{n!}{r!(n-r)!}, & r \leq n \\ 0, & r > n \end{cases} \quad r \text{ and } n \text{ are non-negative integers.}$$

Let S denote the sum of all $U(a, b)$.

Which of the following statement(s) is(are) CORRECT ?

- (A) Remainder when S is divided by 1000 is 564
 (B) Remainder when S is divided by 100 is 84
 (C) $T(a, 3)$ is minimum for two distinct values of a
 (D) $T(a, 3)$ is maximum for four distinct values of a
7. Which of the following is/are **TRUE**

- (A) Let $f(x) = (x^2 + 3x + 2)^{\cos \pi x}$, then the sum of all positive integers ' n ' for which $\left| \sum_{k=1}^n \log_{10} f(k) \right| = 1$ is 54
 (B) The smallest positive integer with exactly 24 divisors is 360
 (C) Number of solution(s) of equation $\log_{[x]} (5 - [x]) = |x - 4|$ is (where $[.]$ is GIF) is 3
 (D) $\sec 11^\circ \cdot \sec 19^\circ - 2 \cot 71^\circ = 2 \tan 11^\circ$

SPACE FOR ROUGH WORK

8. Consider the region $R : x^2 \leq y^2 \leq 2 - x$, then which of the following is/are **FALSE** ?
- (A) Maximum value of $x^2 + y^2$ is 8, $\forall (x, y) \in R$
- (B) Number of integral points (both coordinates integer) in R is 9
- (C) Area of R is $\frac{13}{6}$ sq.units
- (D) Minimum value of $x^2 + y^2$ is 4, $\forall (x, y) \in R$
9. Equation of a straight line on the complex plane passing through a point P denoting the complex number α and perpendicular to the line segment OP where 'O' is the origin can be written as
- (A) $\operatorname{Im}\left(\frac{z - \alpha}{\alpha}\right) = 0$ (B) $\operatorname{Re}\left(\frac{z - \alpha}{\alpha}\right) = 0$ (C) $\operatorname{Re}(\bar{\alpha}z) = 0$ (D) $\bar{\alpha}z + \alpha\bar{z} - 2|\alpha|^2 = 0$
10. Consider a series of 'n' concentric circles $C_1, C_2, C_3 \dots C_n$ with radii $r_1, r_2 \dots r_n$ respectively, such that $r_1 > r_2 > r_3 > \dots > r_n$ and $r_1 = 20$. If the tangents drawn from any point on C_i to C_{i+1} are such that the chord of contact is a tangent to C_{i+2} ($i = 1, 2, 3, \dots$) and the angle between the tangents from any point on C_1 to C_2 is $\frac{\pi}{3}$ then
- (A) $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ are in G.P with common ratio $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n r_i = 80 + 40\sqrt{3}$
- (C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n r_i = 40$
- (D) $r_2 = 10\sqrt{3}$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Given two curves $y = f(x)$ passing through the point $(0, 1)$ and $y = g(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ passing through the point $\left(0, \frac{1}{2}\right)$. The tangents drawn to both the curves at the points $(x_0, f(x_0))$ and $(x_0, g(x_0))$ intersect on the x-axis for all x_0 in the domain, then

1. The value of $f\left(\frac{1}{2}\right)$ is
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{(f(x))^2 - 1} =$

SPACE FOR ROUGH WORK

Paragraph for Questions 3 and 4

Let $X = \{1, 2, 3\}$. A number is selected from the set X with replacement and this process is repeated 1100 times. For each i , $i \in \{1, 2, 3\}$, let $f(i)$ represent the number of times the number 'i' is selected. Also, let S denote the total sum of 1100 numbers selected. If $S^3 = 162 f(1) \cdot f(2) \cdot f(3)$, answer the following questions.

3. The harmonic mean of $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$ is equal to
4. There are $f(1)$ red balls, $f(2)$ blue balls, $f(3)$ white balls and 'x' green balls (balls of the same color are identical). The balls are arranged in a row such that no two balls of the same color are consecutive. Let x_1 and x_2 be the minimum and maximum values of x respectively for which the above arrangement is possible. The value of $x_1 + x_2$ is equal to

Paragraph for Questions 5 and 6

A person repeatedly tosses a fair dice. He gets two points for a throw of a perfect square and one point otherwise. Let P_n denote the probability that he reaches a score of exactly n .

5. Find the value of $\frac{P_{10} - P_9}{P_8 - P_9}$
6. Find the value of $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$

SPACE FOR ROUGH WORK

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

-
7. The minimum value of $|\sin x + \cos x + \tan x + \sec x + \cot x + \operatorname{cosec} x|$ is $\sqrt{k} - 1$, then find k.
8. If $y(x^2 + 3x + 2) = 1$, then the value of $d^8 y / dx^8$ at $x = 0$ is λ . Find $[\lambda \times 2^9 / 8!]$, (where $[.]$ denotes greatest integer).
9. If ABCDEFGH is a parallelopiped and M and M' are the point of intersections of diagonals of parallelograms ABCD and EFGH. If O is a point on MM' such that $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = \vec{M'O}$ and $\vec{\lambda MO} = \vec{OM'}$, then λ is _____
-

SPACE FOR ROUGH WORK

SPACE FOR ROUGH WORK

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

SPACE FOR ROUGH WORK

ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.**Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005****Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in**



ALLEN
CAREER INSTITUTE
KOTA (RAJASTHAN)

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
20-05-2023

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 19 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- **Boltzmann constant** $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$
- **Coulomb's law constant** $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$
- **Universal gravitational constant** $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$
- **Speed of light in vacuum** $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$
- **Stefan-Boltzmann constant** $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$
- **Wien's displacement law constant** $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$
- **Permeability of vacuum** $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$
- **Permittivity of vacuum** $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$
- **Planck constant** $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. त्रिज्या 'a' वाले एक लम्बे बेलनाकार तार के अनुप्रस्थ काट पर धारा i एक समान रूप से वितरित है। यदि अक्ष से r व R दूरी पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण समान हो तो :-

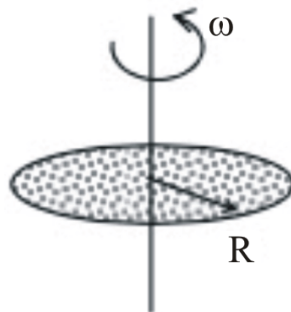
(A) $a = \frac{R+r}{2}$ (B) $a = \sqrt{Rr}$ (C) $a = Rr/(R+r)$ (D) $a = R^2/r$

2. द्रव्यमान M व लम्बाई L वाली एक समरूप रस्सी को कोण θ वाले एक घर्षणरहित आनत तल के अनुदिश, आनततल के समान्तर बल $F(> Mg)$ लगाकर ऊपर की ओर खींचा जाता है। यह रस्सी आनततल पर अधिकतम ढाल की रेखा के अनुदिश स्थित है। जिस सिरे पर बल लगाया गया है, उस सिरे से x दूरी पर रस्सी में तनाव होगा :-

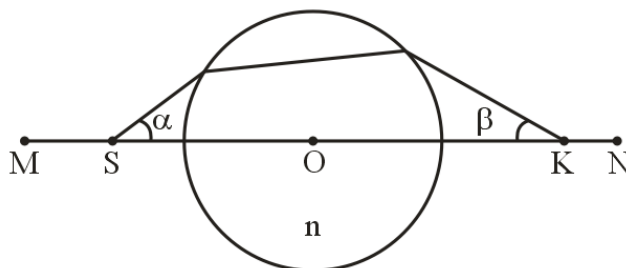
(A) $F \frac{x}{L} + \frac{x}{L} Mg \sin \theta$ (B) $F \left(1 - \frac{x}{L}\right)$
 (C) $F \left(1 - \frac{x}{L}\right) + \frac{x}{L} Mg \sin \theta$ (D) इनमें से कोई नहीं

रफ कार्य के लिए जगह

3. द्रव्यमान m वाली एक समरूप चकती की सतह पर वितरित आवेश, केन्द्र से दूरी r के साथ $\sigma(r) = \frac{\sigma_0 r}{R}$ के अनुसार परिवर्तित हो रहा है। यह चकती, इसके केन्द्र से गुजरने वाली तथा इसके लम्बवत् अक्ष के सापेक्ष कोणीय चाल ω से घूर्णन कर रही है। चुम्बकीय आघूर्ण व कोणीय संवेग के परिमाणों का अनुपात है :-



- (A) $\frac{\pi\sigma_0 R^2}{3m}$ (B) $\frac{\pi\sigma_0 R^2}{2m}$ (C) $\frac{2\pi\sigma_0 R^2}{5m}$ (D) $\frac{\pi\sigma_0 R^2}{4m}$
4. किसी बिन्दु स्रोत S से उत्सर्जित प्रकाश किरणें, अपवर्तनांक n वाले पारदर्शी पदार्थ से बनी एक समरूप गेंद पर आपतित होती हैं। सरल रेखा MN, जिस पर स्रोत व गेंद का केन्द्र स्थित है, से α कोण पर स्रोत S से निकलने वाली किरण, गेंद की परिधि पर दो अपवर्तनों के पश्चात् MN पर बिन्दु K पर कोण β पर प्रतिच्छेदित होती है (चित्र देखें)। दूरी SK का मान ℓ है। गेंद की त्रिज्या R का मान है :- ($\alpha = 53^\circ$, $\beta = 37^\circ$ तथा $n = \sqrt{2}$ लें)



- (A) $\frac{3\sqrt{2}\ell}{35}$ (B) $\frac{12\ell}{35}$ (C) $\frac{6\sqrt{2}\ell}{175}$ (D) $\frac{\ell}{5}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

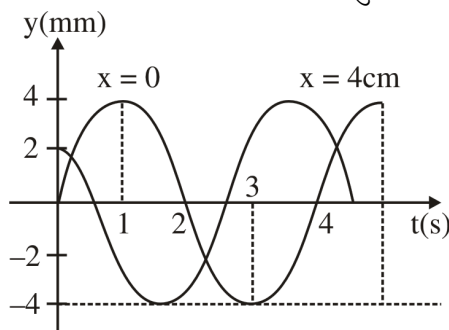
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

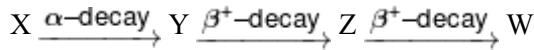
5. एक ज्यावक्रीय तरंग x -अक्ष के अनुदिश स्थित एक तनित रस्सी के अनुदिश संचरित हो रही है। तरंग $+x$ -दिशा में गतिशील है। चित्र में $x = 0$ व $x = 4$ cm पर रस्सी के कणों के अनुप्रस्थ विस्थापन को समय के फलन के आरेख के रूप में दर्शाया गया है। यदि $x = 0$ व $x = 4$ cm पर कण, एक दूसरे की एक तरंगदैर्घ्य में निहित हो तो सही कथन चुनिये।



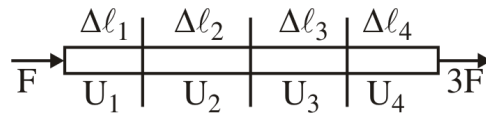
- (A) $x = 0$ व $x = 4$ cm पर कणों के मध्य कलान्तर $5\pi/6$ है।
 (B) $x = 0$ व $x = 4$ cm पर कणों के मध्य कलान्तर $7\pi/6$ है।
 (C) तरंग की चाल $12/5$ cm/sec है।
 (D) तरंग की चाल $12/7$ cm/sec है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. निम्न रेडियो सक्रिय विघटन श्रृंखला अभिक्रिया पर विचार कीजिये।



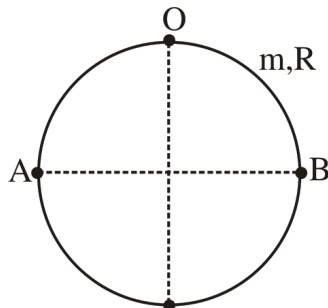
- (A) Y, Z समभारिक है। (B) X, W समन्यूट्रॉनी है।
 (C) X, W समस्थानिक है। (D) Z, W समभारिक है।
7. लम्बाई ℓ , अल्प अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A व यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y वाली एक छड़ पर दो समान्तर बल क्रमशः $3F$ व F चित्रानुसार लगाकर छड़ को एक चिकने क्षैतिज तल पर रख दिया जाता है। यदि प्रत्यास्थ सीमा से बाहर नहीं जाया जाये तथा छड़ की लम्बाई में परिवर्तन ($\Delta\ell$) व इसकी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा (U) के अध्ययन के लिये छड़ को चार समान भागों में इस प्रकार विभाजित कर दिया जाये कि लम्बाइयों में परिवर्तन का परिमाण $\Delta\ell_1, \Delta\ell_2, \Delta\ell_3, \Delta\ell_4$ व प्रत्येक खण्ड में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्रमशः U_1, U_2, U_3, U_4 हो तो सही कथन चुनिये।



- (A) $\Delta\ell_1 = \frac{\Delta\ell_3}{3} = \frac{\Delta\ell}{8}$ (B) $U_1 < \frac{U}{4} < U_4$
 (C) $\Delta\ell_2 = \frac{\Delta\ell_4}{5} = \frac{\Delta\ell}{8}$ (D) $U_2 < U_3 < U_4$

रफ कार्य के लिए जगह

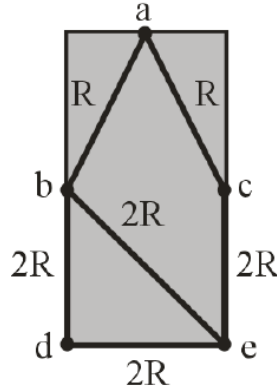
8. द्रव्यमान 'm' व त्रिज्या 'R' वाली एक समरूप वृत्ताकार वलय को इसके शीर्ष बिन्दु 'O' से कीलकीत कर एक ऊर्ध्वाधर तल में इस प्रकार लटकाया जाता है कि यह चित्रानुसार कीलक 'O' से होकर गुजरने वाली एक क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष मुक्त रूप से घूर्णन कर सकती है। मोती 'A', वलय से दृढ़तापूर्वक जुड़ा हुआ है तथा मोती B वलय पर बिना घर्षण फिसल सकता है। प्रत्येक मोती का द्रव्यमान m है। निकाय को चित्रानुसार प्रारम्भिक स्थिति से विरामावस्था से छोड़ा जाता है। निकाय को विरामावस्था से छोड़े जाने के तुरन्त बाद के संदर्भ में सही विकल्प चुनिये। ($g = 10\text{m/s}^2$ लें)



- (A) मोती 'A' का त्वरण $2\sqrt{2}\text{ m/s}^2$ है।
 (B) मोती 'A' का त्वरण $2\sqrt{13}\text{ m/s}^2$ है।
 (C) मोती 'B' का त्वरण $2\sqrt{2}\text{ m/s}^2$ है।
 (D) मोती 'B' का त्वरण $2\sqrt{26}\text{ m/s}^2$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

9. एक ग्रीक व्यक्ति गैरासिम ने एक मोटा आयताकार बोर्ड लिया तथा वह इसमें कील a, b, c, d, e ठोकता है। कील a, b, c को भुजाओं के मध्य बिन्दुओं पर ठोका गया तथा कील d, e को तख्ते के कोनों में ठोका गया है। गैरासिम तार के छः टुकड़ों को इन कीलों से चित्रानुसार जोड़ता है। अब वह तख्ते को धीरे-धीरे एकसमान रूप से एक चालक द्रव में डुबोना प्रारम्भ करता है तथा कील a व द्रव के मध्य एक विभवान्तर U आरोपित करता है। तख्ते को सदैव एक ऊर्ध्वाधर तल में रखा जाता है, जबकि de क्षैतिज है। इस व्यवस्था को T समय के दौरान पूर्णतया द्रव में डुबो दिया जाता है। तार के प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध चित्र में प्रदर्शित है। (R का मान ज्ञात है।) तार, कुचालक आवरण से ढका हुआ नहीं है। इसके प्रत्येक टुकड़े की एक नियत मोटाई है। द्रव व कीलों का प्रतिरोध नगण्य है। प्लेट विद्युत का चालन नहीं करती है।



(A) परिपथ में धारा नियत बनी रहती है।

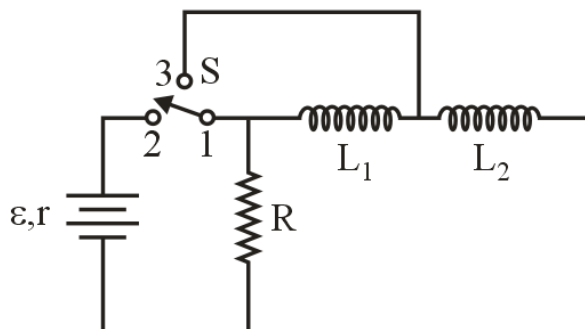
(B) $0 < t < \frac{T}{2}$ के लिये परिपथ में धारा का मान $i = \frac{U \left(5 - \frac{6t}{T} \right)}{R \left(2 - \frac{2t}{T} \right) \left(3 - \frac{4t}{T} \right)}$ द्वारा दिया जाता है।

(C) $\frac{T}{2} < t < T$ के दौरान परिपथ में धारा का मान $i = \frac{2U}{R} \left(\frac{1}{1 - \frac{t-T}{T}} \right)$ द्वारा दिया जाता है।

(D) $\frac{T}{2} < t < T$ के दौरान परिपथ में धारा का मान $i = \frac{U}{2R} \left(\frac{1}{1 - \frac{2t-T}{T}} \right)$ द्वारा दिया जाता है।

रफ कार्य के लिए जगह

10. एक विद्युत परिपथ में प्रेरकत्व L_1 व L_2 वाली दो आदर्श प्रेरक कुण्डलियाँ, एक प्रतिरोध R , एक द्वि मार्गी कुंजी (S) ($1 \rightarrow 2$, $1 \rightarrow 3$) तथा आंतरिक प्रतिरोध r व विद्युत वाहक बल $\mathcal{E}$ वाली एक बैटरी लगी हुई है। स्विच एक लम्बे समय से स्थिति 2 में था तथा समय $t = 0$ क्षण पर इसे अचानक स्थिति 3 पर विस्थापित कर दिया जाता है। सही कथन चुनिये।



- (A) समय t के फलन के रूप में स्विच S से निर्गत धारा $\frac{\mathcal{E}}{r} \left[1 - e^{-\frac{Rt}{L_2}} \right]$ है।
- (B) किसी भी समय t पर स्विच 'S' से निर्गत धारा $\frac{\mathcal{E}}{r}$ होगी।
- (C) स्विच S को स्थिति 3 पर विस्थापित करने के बाद प्रतिरोध R वाले प्रतिरोधक में कुल ऊष्मा व्यय $\frac{1}{2} \frac{L_2 \mathcal{E}^2}{r^2}$ होगा।
- (D) समय t के फलन के रूप में प्रतिरोध 'R' वाले प्रतिरोधक से निर्गत धारा $\frac{\mathcal{E}}{r} e^{-\frac{Rt}{L_2}}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) हैं।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान हैं, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

Question Stem

किसी पतले अवतलोत्तल लेंस की दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या R_1 (उत्तल) व R_2 (अवतल) तथा इसके काँच के अपवर्तनांक ' μ ' को ज्ञात करने के लिये एक प्रयोग किया जाता है।

प्रयोग I : एक वास्तविक बिम्ब को लेंस के बाँयी ओर 36 cm पर रखा जाता है तथा एक वास्तविक प्रतिबिम्ब, लेंस के दाँयी ओर 72 cm पर बनता है।

प्रयोग II: लेंस को पारे की सतह पर इस प्रकार तैराया जाता है कि इसकी वक्रता त्रिज्या R_2 वाली सतह वायु के संपर्क में हो। एक वास्तविक बिम्ब को इससे 60 cm ऊपर रखा जाता है तथा इससे 30 cm ऊपर एक वास्तविक प्रतिबिम्ब बनता है। (पारे को पूर्णतया परावर्तक मानें।)

प्रयोग III: लेंस को पारे की सतह पर इस प्रकार तैराया जाता है कि इसकी वक्रता त्रिज्या R_1 वाली सतह वायु के संपर्क में हो। एक वास्तविक बिम्ब को इससे 7.5 cm ऊपर रखा जाता है तथा इससे $\frac{20}{3}$ cm ऊपर एक वास्तविक प्रतिबिम्ब बनता है। उपरोक्त प्रयोग I, II व III के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

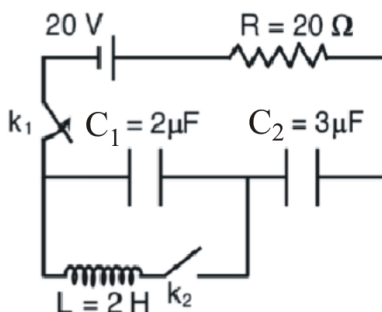
1. लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिये।
2. R_1 का परिमाण (cm में) ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

Question Stem

चित्र में प्रदर्शित परिपथ में k_1 बंद तथा k_2 खुली हुई है। स्विच k_2 को बंद व k_1 को खोल कर प्रेरक कुण्डली L को संधारित्र C_1 से जोड़ा जा सकता है।



3. माना लम्बे समय के लिये स्विच k_1 को बंद व k_2 को खुला रखते हैं। संधारित्र C_2 पर आवेश (μC में) ज्ञात कीजिये।
4. $t = 0$ पर जब संधारित्र पूर्णतया आवेशित हो जाते हैं, स्विच k_1 को खोला व स्विच k_2 को बंद किया जाता है ताकि प्रेरक कुण्डली, संधारित्र C_1 के साथ श्रेणीक्रम में जुड़ जाये। समय $\alpha\pi/2000$ पर प्रेरक कुण्डली में धारा प्रथम बार अधिकतम हो जाती है। α का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

Question Stem

एक कण को क्षेत्रिज X-Z तल में स्थित बिन्दु P (0, 0, 600 m) से प्रारम्भिक वेग $\vec{u} = (80\hat{i} + 100\hat{j} - 60\hat{k})$ m/s के साथ $t = 0$ पर प्रक्षेपित किया जाता है। यह X - Y तल में एक चिकनी ऊर्ध्वाधर दीवार से टकराता है तथा y-अक्ष ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में है। प्रत्यावस्थान गुणांक $e = \frac{1}{2}$ है। ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

5. जब गेंद समय t (sec में) पर दीवार से टकराती है, उस क्षण इसका वेग, ऊर्ध्वाधर से कोण θ (डिग्री में) बनाता है। θ/t का मान ज्ञात कीजिये।
6. दीवार के साथ टक्कर के बाद क्षेत्रिज X-Z तल के साथ संघट्ट बिन्दु की स्थिति (x, y, z) हो तो $(x + y + z)$ का मान ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

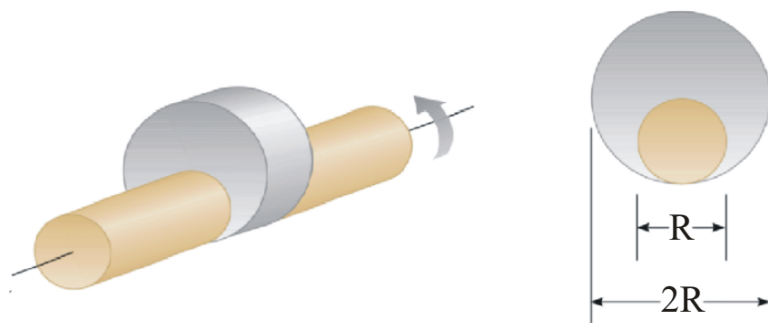
SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

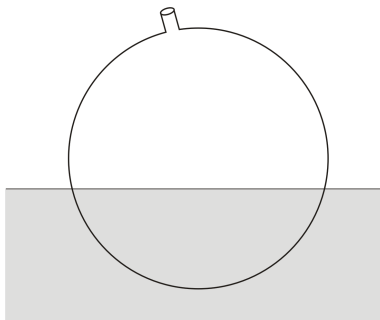
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. एक कैमरा (cam) ऐसी शाफ्ट पर घूर्णन करती एक वृत्ताकार चकती की भाँति होता है जो चकती के केन्द्र से होकर नहीं गुजरती है। कैमरा के निर्माण में सर्वप्रथम R त्रिज्या का एक समरूप ठोस बेलन निर्मित किया जाता है। अब $R/2$ त्रिज्या का एक छिद्र (केन्द्र से परे) बनाया जाता है जो बेलन के अक्ष के समान्तर तथा बेलन के केन्द्र से $R/2$ दूरी पर स्थित एक बिन्दु पर केन्द्रित है। द्रव्यमान M वाले कैमरे को अब एक वृत्ताकार शाफ्ट में खिसकाया जाता है तथा जगह में वेल्ड कर दिया जाता है। शाफ्ट की अक्ष के सापेक्ष कोणीय चाल ω से घूर्णन करने पर कैमरा की गतिज ऊर्जा (जूल में) क्या होगी ? ($M = 12\text{kg}$, $R = 20\text{ cm}$, $\omega = \sqrt{200}\text{ rad/s}$)

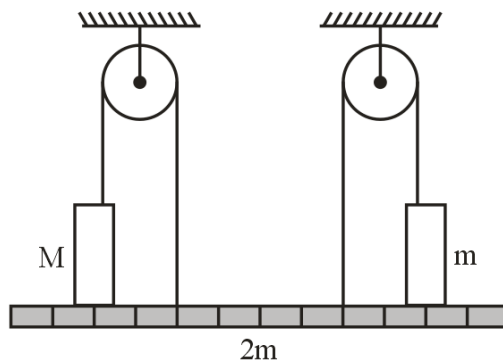


रफ कार्य के लिए जगह

8. वायु से भरा हुआ एक सीलबद्ध गुब्बारा जल में इस प्रकार तैरता है कि इसका $\frac{1}{3}$ आयतन डूबा हुआ है। यह पाया जाता है कि यदि इसे जल में h गहराई तक दबाया जाये तो यह साम्यावस्था में बना रहता है ; ना तो डूबता है ना ही ऊपर आता है। h का मान (मीटर में) ज्ञात कीजिये। जल दाबमापी की ऊँचाई 10 m है तथा संपूर्ण गहराई पर तापमान नियत बना रहता है।



9. प्रदर्शित निकाय में छड़ पर अंकन समान दूरी पर है तथा ब्लॉक M व m को छड़ पर इस प्रकार रखा जाता है कि ब्लॉकों का द्रव्यमान केन्द्र, छड़ पर स्थित एक चिन्ह के ऊपर विद्यमान होता है। छड़ पर भार ; M की परास $M_{\min} < M < M_{\max}$ के लिये संतुलन में बने रह सकते हैं। डोरियाँ व ब्लॉक भारहीन हैं। यहाँ कोई घर्षण विद्यमान नहीं है। द्रव्यमान m का मान ज्ञात है। $\left(\frac{M_{\max} + M_{\min}}{2m} \right)$ का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

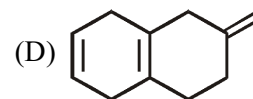
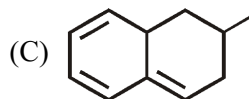
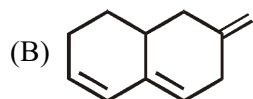
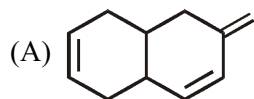
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- 20 V H_2O_2 विलयन को एक खुले पात्र में रखा गया है तथा इसे प्रथम कोटि बलगतिकी द्वारा विघटित होने दिया गया है। 6 घंटे के बाद इस H_2O_2 नमूने का 11.35 ml लेकर इसमें जल मिलाकर 100 ml तक तनु किया गया है। इस तनुकृत विलयन के 10 ml के अनुमापन के लिए अम्लीय माध्यम में 25 ml, 0.025 M KMnO_4 विलयन की आवश्यकता होती है। H_2O_2 के वियोजन के लिए दर नियतांक की गणना कीजिए [दिया है : $\ln 2 = 0.70$, $\ln 5 = 1.60$]
(A) 0.04 hr^{-1} (B) 0.05 hr^{-1} (C) 0.15 hr^{-1} (D) 0.30 hr^{-1}
- 298 K पर, निम्न अभिक्रिया का E°_{OP} है :
$$\text{Ag(s)} + 2\text{NH}_3(\text{aq}) \rightarrow \text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+(\text{aq}) + \text{e}^-$$

दिया है : $K_f(\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+) = 10^{16}$; $E^\circ_{\text{Ag}^+|\text{Ag}} = 0.80 \text{ V}$
(A) 0.144 V (B) 1.744 V (C) -0.144 V (D) -1.744 V

रफ कार्य के लिए जगह

3. $[\text{Co}(\text{L})_6]^{2+}$ के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण उर्जा (CFSE), 7200 cm^{-1} है, जहाँ L एकदन्तुक उदासीन लिगेण्ड है। CFT के अनुसार इस संकुल के केन्द्रीय परमाणु के e_g समुच्चय के कक्षक अर्द्धपूरित हैं। इस संकुल के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए :
- (A) Co^{2+} के लिए युग्मन उर्जा 6000 cm^{-1} है।
 (B) क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन उर्जा 4000 cm^{-1} है।
 (C) यह एक उच्च चक्रण संकुल है।
 (D) यह संकुल $[\text{Co}(\text{L})_6]^{3+}$ द्वारा अवशोषित तरंग लम्बाई की तुलना में कम लम्बाई की तरंग अवशोषित करता है।
4. निम्न में से कौन से ट्राईईन की, हाइड्रोजनीकरण की उष्मा (परिमाण) अधिकतम है ?



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. कॉपर के परिशोधन के संदर्भ में कौनसा कथन गलत है/हैं?

दिया गया है कि अशुद्ध कॉपर में Fe, Ag तथा Au की अशुद्धिया उपस्थित हैं।

$$E^\circ_{\text{Ag}^+|\text{Ag}} = 0.799 \text{ V}; E^\circ_{\text{Fe}^{2+}|\text{Fe}} = -0.44 \text{ V}; E^\circ_{\text{Au}^{3+}|\text{Au}} = 1.50 \text{ V}; E^\circ_{\text{Cu}^{2+}|\text{Cu}} = 0.34 \text{ V}$$

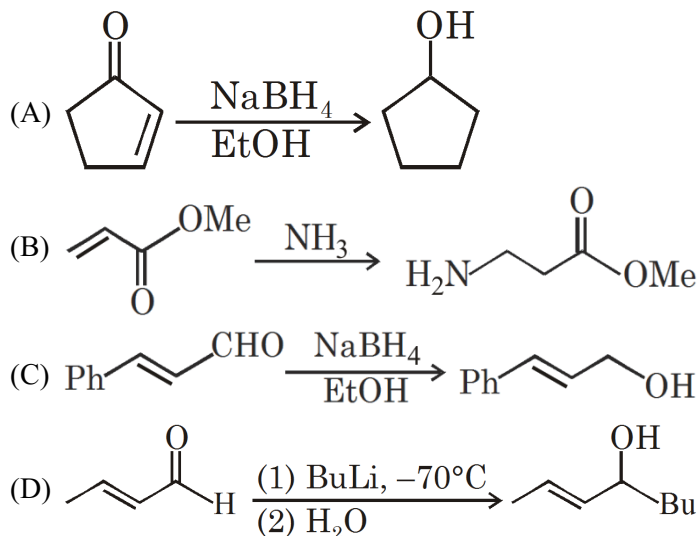
- (A) एनोड मड में Ag तथा Au शेष रहते हैं।
- (B) एनोड मड में Fe, Ag, Au शेष रहते हैं।
- (C) वैद्युत अपघटन के दौरान CuSO_4 के नीले रंग की तीव्रता स्थिर रहती है।
- (D) एनोड पर $\text{O}_2(\text{g})$ उत्सर्जित होती है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. निम्न चार अणुओं के संदर्भ में सही कथन चुनिए :
(I) CO_2 (II) NO_2 (III) SO_2 (IV) SiO_2
(A) केवल I की आकृति रेखीय है।
(B) कमरे के ताप (25°C) पर केवल II गैस है।
(C) केवल III तथा IV जल में विलेयशील है।
(D) चारों अम्लीय ऑक्साइड है।
7. बोरॉन यौगिकों के संदर्भ में सही कथन चुनिए :
(A) बोरेक्स में sp^3 में संकर परमाणुओं की कुल संख्या, 10 से अधिक है।
(B) B-N बंध लम्बाई का क्रम निम्न है :
अकार्बनिक ग्रेफाइट > बोरेजीन > बोरेजोन
(C) ठोस आर्थोबोरिक अम्ल में प्रति अणु 6 H-बंध संबंधित है।
(D) डाइबोरेन में एक तल में अधिकतम 6-परमाणु उपस्थित है।
8. निम्न में से कौन से एकलकों द्वारा बहुलक निर्मित करने में ऋणायनिक बहुलकीकरण, एक अनुकूल क्रियाविधि है ?
(A) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{COOCH}_3$ (B) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CN}$
(C) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{OCOCH}_3$ (D) $\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)_2$

रफ कार्य के लिए जगह

9. निम्न में से कौनसी अभिक्रियाएँ सही रूप से सुमेलित हैं?



10. 0.1 मोलल जलीय बेरियम क्लोराइड विलयन (विलयन A) में जल का क्वथनांक $x^{\circ}\text{C}$ है। इस विलयन A में 0.2 मोलल जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन का समान आयतन मिला कर एक नया विलयन B बनाया गया है। दो विलयनों A तथा B में जल के क्वथनांको में अंतर, $y \times 10^{-2}^{\circ}\text{C}$ है।

(मानें कि : A तथा B विलयनों के घनत्व, जल तथा विलेय लवणों जो पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं, के घनत्वों के समान हैं।)

प्रयोग करें: मोलल उन्नयन स्थिरांक (Ebullioscopic Constant), $K_b = 0.5 \text{ K kg mol}^{-1}$; शुद्ध जल का क्वथनांक 100°C है। सही विकल्प है/हैं :

(A) $x = 100.15$

(B) $x = 100.10$

(C) $|y| = 7.5$

(D) $|y| = 0.15$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

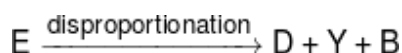
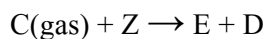
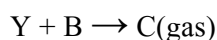
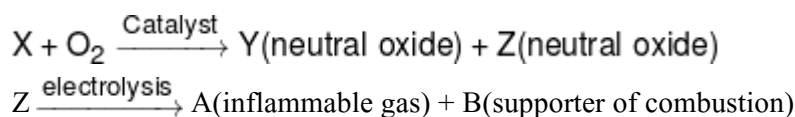
पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

100 ml 0.1 M दुर्बल अम्ल HA ($K_a = 10^{-6}$) को V ml 0.1 M NaOH (aq) के साथ अनुमापित किया गया है।
 [दिया है : $\log 3 = 0.48$, $\log 2 = 0.30$]

1. जब V = 25 ml है तो परिणामी विलयन की pH है
2. जब V = 100 ml है तो परिणामी विलयन की pH है।

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

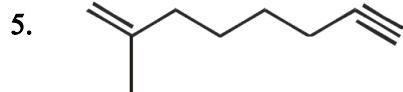


3. यदि X, Y^+ तथा C में उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या क्या है?
4. मानें कि Z, Y तथा D के अणुभारों का योग M है तो $\frac{M-1}{10}$ का मान बताइये।

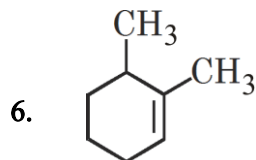
रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

IUPAC नामकरण पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये



यदि उपरोक्त यौगिक का IUPAC नाम x -मेथिलआक्ट- y -ईन- z -आइन है तो $x/(y + z)$ का मान बताइये



यदि उपरोक्त यौगिक का IUPAC नाम x,y -डाइमेथिलसाइक्लोहेक्स- z -ईन है तो $(x + z)/y$ का मान बताइये

रफ कार्य के लिए जगह

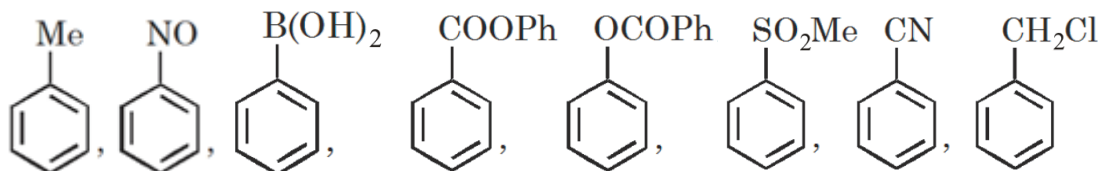
SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. $X(l, 1 \text{ atm}, 200 \text{ K}) \rightarrow X(g, 1 \text{ atm}, 200 \text{ K})$ के लिए $\Delta_r G$ (kJ/mol में) की गणना कीजिए
 दिया है : $\Delta_{\text{vap}} H(l, 400 \text{ K}) = 100 \text{ KJ mol}^{-1}$; $C_{\text{pm}}(X, l) = 180 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
 $C_{\text{pm}}(X, g) = 80 \text{ KJ mol}^{-1}$; $X(l)$ का क्वथनांक = 400 K, $\ln 2 = 0.7$
8. निम्न में से ऐसे ट्राइक्लोराइडो की कुल संख्या बताइये जो जल अपघटन पर अन्तिम उत्पाद के रूप में त्रिक्षारकीय आक्सी-अम्ल देते हैं?
 $\text{BCl}_3, \text{NCl}_3, \text{PCl}_3, \text{AsCl}_3, \text{SbCl}_3, \text{BiCl}_3, \text{FeCl}_3$
9. निम्न में से कितने यौगिकों के नाइट्रीकरण की दर, बेन्जीन के नाइट्रीकरण की दर की तुलना में कम है



रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

-
1. माना A तथा B कोटी 2 के अरिक्त वर्ग आव्यूह है जिसके वास्तविक अवयव इस प्रकार हैं कि $AB = A^2B^2 - (AB)^2$ तथा $\det(B) = 2$ है। तब $\det(A + 2B) - \det(B + 2A)$ का मान है
- (A) 4 (B) 6 (C) 0 (D) 1
2. $x \in [0, \pi/2]$ के लिये, $y = \frac{\sin^4 x - \cos^4 x + \sin^2 x \cos^2 x}{\sin^4 x + \cos^4 x + \sin^2 x \cos^2 x}$, है, तो $y \in$
- (A) $[1/2, 1]$ (B) $[-3/2, 1/2]$ (C) $[-1, 1]$ (D) $[0, 1/2]$
-

रफ कार्य के लिए जगह

3. एक परवलय जिसका नाभिलम्ब '4a' है इस प्रकार फिसलता है कि यह धनात्मक निर्देशी अक्षो को स्पर्श करता है इसकी नाभि का बिन्दुपथ है
- (A) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{a^2}, x > 0, y > 0$ (B) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{2}{a^2}, x > 0, y > 0$
- (C) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{1}{2a^2}, x > 0, y > 0$ (D) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = \frac{4}{a^2}, x > 0, y > 0$
4. यदि $(2\sin^2 x - 2\sqrt{3} \sin x \cos x + 1)(9 - 4\cos^2 x - 4\cos x) = 40$ हो, तो $[0, 20]$ में x के मानों की संख्या है
- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. माना सतत फलन $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ है जो $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{3} + \int_0^1 f^2(x^2) dx$ को संतुष्ट करता है तब

(A) $f(x) < x \forall x \in [0, 1]$

(B) अद्वितीय फलन है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है

(C) $\int_0^1 x f(x) dx > \int_0^{1/2} f(x) dx$

(D) $f(1) + f(4) = 3$

रफ कार्य के लिए जगह

6. अक्रणात्मक पूर्णाकों a तथा b के लिए माना

$$U(a, b) = \binom{6}{a} \binom{6}{b} \binom{6}{a+b}$$

$$T(a, b) = \binom{6}{a} \binom{6}{b} \binom{6}{|a-b|}$$

$$\text{है जहाँ } \binom{n}{r} = \begin{cases} \frac{n!}{r!(n-r)!}, & r \leq n \\ 0, & r > n \end{cases} \quad r \text{ तथा } n \text{ अक्रणात्मक पूर्णांक हैं।}$$

माना सभी $U(a, b)$ के योगफल S से दर्शाते हैं।

निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही होगा/होंगे ?

- (A) शेषफल, जब S , 1000 से विभाज्य हो, 564 होगा
- (B) शेषफल, जब S , 100 से विभाज्य हो, 84 होगा
- (C) a के दो विभिन्न मानों के लिए $T(a, 3)$ न्यूनतम होगा
- (D) a के चार विभिन्न मानों के लिए $T(a, 3)$ अधिकतम होगा

7. निम्न में से कौनसा सत्य होगा/होंगे ?

- (A) माना $f(x) = (x^2 + 3x + 2)^{\cos \pi x}$ हो, तो सभी धनात्मक पूर्णाकों ' n ' का योगफल, जिसके लिये $\left| \sum_{k=1}^n \log_{10} f(k) \right| = 1$ है, 54 होगा
- (B) सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, जिसमें ठीक 24 भाज्य हैं, 360 होगा
- (C) समीकरण $\log_{[x]}(5 - [x]) = |x - 4|$ (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन) के हलों की संख्या 3 है।
- (D) $\sec 11^\circ \cdot \sec 19^\circ - 2 \cot 71^\circ = 2 \tan 11^\circ$

रफ कार्य के लिए जगह

8. माना क्षेत्र $R : x^2 \leq y^2 \leq 2 - x$ हो, तो निम्न में से कौनसा गलत होगा/होंगे ?
- (A) सभी $(x, y) \in R$ के लिए $x^2 + y^2$ का अधिकतम 8 है।
 (B) R में पूर्णाकीय बिन्दुओं (दोनों निर्देशांक पूर्णांक हैं) की संख्या 9 है।
 (C) R का क्षेत्रफल $\frac{13}{6}$ वर्ग इकाई है।
 (D) सभी $(x, y) \in R$ के लिए $x^2 + y^2$ का न्यूनतम मान 4 है।
9. सम्मिश्र समतल पर सरल रेखा का समीकरण, जो सम्मिश्र संख्या α को प्रदर्शित करने वाले बिन्दु P से गुजरता है तथा रेखाखण्ड OP के लम्बवत् है, जहाँ 'O' मूल बिन्दु है, निम्न रूप में लिख सकते हैं
- (A) $\operatorname{Im}\left(\frac{z - \alpha}{\alpha}\right) = 0$ (B) $\operatorname{Re}\left(\frac{z - \alpha}{\alpha}\right) = 0$ (C) $\operatorname{Re}(\bar{\alpha}z) = 0$ (D) $\bar{\alpha}z + \alpha\bar{z} - 2|\alpha|^2 = 0$
10. माना 'n' सकेन्द्रीय वृत्तों की श्रेणी $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ है जिसकी त्रिज्यायें क्रमशः $r_1, r_2, \dots, r_n$ इस प्रकार हैं कि $r_1 > r_2 > r_3 > \dots > r_n$ तथा $r_1 = 20$ है। यदि C_i से C_{i+1} पर स्थित किसी बिन्दु से इस प्रकार स्पर्श रेखा खींची जाती है कि स्पर्श जीवा C_{i+2} ($i = 1, 2, 3, \dots$) की स्पर्श रेखा है तथा C_1 से C_2 पर स्थित किसी बिन्दु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण $\frac{\pi}{3}$ हो, तो
- (A) $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ गुणोत्तर श्रेणी में है जिसका सार्वअन्तर $\frac{\sqrt{3}}{2}$ है।
 (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n r_i = 80 + 40\sqrt{3}$
 (C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n r_i = 40$
 (D) $r_2 = 10\sqrt{3}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
 शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

दिया गया है कि दो वक्र $y = f(x)$ बिन्दु $(0, 1)$ से गुजरता है तथा $y = g(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$, बिन्दु $(0, \frac{1}{2})$ से गुजरता है। दोनों वक्रों के बिन्दु $(x_0, f(x_0))$ तथा $(x_0, g(x_0))$ पर खींची गई स्पर्श रेखायें प्रांत में सभी x_0 के लिये x -अक्ष पर काटती है, तो

1. $f\left(\frac{1}{2}\right)$ का मान है
2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{(f(x))^2 - 1} =$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

माना $X = \{1, 2, 3\}$ है। प्रतिस्थापन के साथ समुच्चय X से एक संख्या का चयन किया जाता है तथा यह प्रक्रिया 1100 बार दोहराई जाती है। प्रत्येक $i, i \in \{1, 2, 3\}$, के लिए, माना $f(i)$, संख्या 'i' के चुने जाने की संख्या को दर्शाता है। माना चयनित 1100 संख्याओं के कुल योग को दर्शाता है। यदि $S^3 = 162 f(1) \cdot f(2) \cdot f(3)$, निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए

3. $f(1), f(2), f(3)$ का हरात्मक माध्य है
4. $f(1)$ लाल गेंदें, $f(2)$ नीली गेंदें, $f(3)$ सफेद गेंदें तथा 'x' हरी गेंदें है (एक ही रंग की गेंदें समान हैं।) गेंदों को एक पंक्ति में इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि एक ही रंग की कोई भी दो गेंदें क्रमागत नहीं होती है। माना x_1 तथा x_2 क्रमशः x के न्यूनतम तथा अधिकतम मान हैं जिनके लिए उपरोक्त व्यवस्था संभव है। $x_1 + x_2$ का मान बराबर है

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

एक व्यक्ति एक निष्पक्ष पासे को बार-बार उछालता है। उसे एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होने पर दो अंक मिलते हैं तथा अन्यथा एक अंक मिलता है। माना P_n इस प्रायिकता को दर्शाता है कि वह ठीक n के स्कोर तक पहुँचता है।

5. $\frac{P_{10} - P_9}{P_8 - P_9}$ का मान है
6. $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$ का मान है

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

-
7. $|\sin x + \cos x + \tan x + \sec x + \cot x + \operatorname{cosec} x|$ का न्यूनतम मान $\sqrt{k} - 1$ है, तो k का मान है
8. यदि $y(x^2 + 3x + 2) = 1$ हो, तो $x = 0$ पर $d^8 y / dx^8$ का मान λ है। $[\lambda \times 2^9 / 8!]$ का मान है (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)
9. यदि समान्तर षट्फलक ABCDEFGH तथा समान्तर चतुर्भुज ABCD तथा EFGH के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिन्दु M तथा M' है। यदि MM' पर एक बिन्दु O इस प्रकार है कि $\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC} + \vec{OD} = \vec{M'O}$ तथा $\lambda \vec{MO} = \vec{OM'}$ है, तो λ का मान है
-

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान